

Séance 7 Étude de deux variables qualitatives

1. La corrélation entre deux variables qualitatives a-t-elle un sens ?

Expliquez votre réponse.

La corrélation au sens classique n'est pas adaptée à deux variables qualitatives, car leurs catégories ne correspondent pas nécessairement à des valeurs numériques mesurables. On étudie plutôt leur liaison ou leur indépendance à l'aide d'un tableau de contingence et de tests adaptés, comme le test du χ^2 .

2. Pourquoi pratiquer le test d'indépendance du χ^2 ?

Le test d'indépendance du χ^2 permet de déterminer s'il existe une liaison statistique entre deux variables qualitatives. Il compare les effectifs réellement observés aux effectifs que l'on obtiendrait théoriquement si les deux variables étaient indépendantes. Si l'écart est suffisamment important, on peut rejeter l'hypothèse d'indépendance.

3. Expliquez dans un court paragraphe ce qu'est l'analyse de la variance à simple entrée.

L'analyse de la variance à simple entrée, ou ANOVA à un facteur, permet de comparer les moyennes de plusieurs groupes afin de déterminer si leurs différences sont statistiquement significatives. Elle étudie une variable quantitative en fonction d'une seule variable qualitative qui définit les différents groupes.

4. Qu'est-ce qu'un rapport de corrélation ? Quelle différence avec la correspondance ?

Le rapport de corrélation mesure l'intensité de la liaison entre une variable qualitative et une variable quantitative. La correspondance concerne au contraire l'étude des relations entre variables qualitatives, généralement à partir d'un tableau de contingence. Les deux méthodes étudient donc des liaisons, mais elles ne s'appliquent pas aux mêmes types de variables.

5. Qu'est-ce qu'une analyse factorielle ?

Une analyse factorielle est une méthode statistique qui permet de résumer un grand nombre de variables en un nombre plus réduit de facteurs. Ces facteurs synthétisent l'information principale contenue dans les données. Elle facilite ainsi l'identification des grandes structures, ressemblances et oppositions présentes dans un jeu de données.

6. Expliquez en un court paragraphe ce qu'est l'analyse factorielle des correspondances.

L'analyse factorielle des correspondances, ou AFC, est une méthode d'analyse factorielle adaptée aux variables qualitatives présentées dans un tableau de contingence. Elle permet de représenter graphiquement les relations entre les différentes catégories et de mettre en évidence leurs proximités ou leurs oppositions. Elle facilite ainsi l'interprétation des associations entre deux variables qualitatives.